

中学2年 数学	2章 連立方程式 2節 連立方程式の利用	月 日
	連立方程式の利用 ②	名前

ポイント

文章題の解き方

● 手順

求めたいものを x, y とおき、等しい関係を2つ見つけて連立方程式をつくります。解いたあと、解を場面に入れて確かめます。

● 速さの表

速さ・時間・道のりを表に整理し、合計の欄から式をつくります。大問1の表は、分速60mで x 分歩き、分速100mで y 分走って、30分で2200m進む例です。

● 割合・濃度

5%増えると 1.05倍、10%減ると 0.9倍です。食塩の重さは、食塩水の重さに濃度をかけて求めます。

1 次の問題を、連立方程式をつくって解きなさい。

速さ・道のり・時間

例	歩く	走る	合計
速さ（分速）	60m	100m	
時間（分）	x	y	30
道のり（m）	$60x$	$100y$	2200

(1) 家から駅まで1800mあります。はじめは分速60mで歩き、途中から分速150mで走ったところ、全部で18分かかりました。歩いた時間と走った時間は、それぞれ何分ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 1周1800mの池があります。兄と弟が同じ地点から同時に出発し、同じ向きに進むと、36分後に兄が弟に追いつきます。反対の向きに進むと、12分後に出会います。兄と弟の速さは、それぞれ分速何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) A地点からB地点まで20kmあります。はじめは時速4kmで歩き、のこりを時速12kmの自転車で進んだところ、全部で2時間30分かかりました。歩いた道のりと自転車で進んだ道のりは、それぞれ何kmですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 上流のP地点から下流のQ地点までは24kmあります。船でP地点からQ地点まで下るのに2時間、Q地点からP地点まで上るのに3時間かかりました。流れのない水面での船の速さと、川の流れの速さは、それぞれ時速何kmですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学2年 数学	2章 連立方程式 2節 連立方程式の利用	月 日
	連立方程式の利用 ②（うら）	名前

2 次の問題を、連立方程式をつくって解きなさい。

割合の増減

(1) ある中学校の昨年の男子と女子の人数の合計は400人でした。今年は、男子が5%増え、女子が10%減って、合計は396人になりました。昨年の男子と女子の人数は、それぞれ何人でしたか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) ある店で、商品Aと商品Bの定価の合計は3000円です。Aを2割引き、Bを3割引きで買くと、代金の合計は2280円になりました。AとBの定価は、それぞれ何円ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) A町とB町の昨年の人口の合計は12000人でした。今年は、A町が2%増え、B町が3%減って、合計では15人増えました。昨年のA町とB町の人口は、それぞれ何人でしたか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) ある地区の昨年の小学生は、中学生より100人多くいました。今年は、小学生が6%減り、中学生が4%増えて、小学生と中学生の合計は昨年より10人減りました。今年の小学生と中学生は、それぞれ何人ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

3 次の問題を、連立方程式をつくって解きなさい。

食塩水の濃度

(1) 8%の食塩水と3%の食塩水を混ぜて、5%の食塩水を400gつくります。8%の食塩水と3%の食塩水を、それぞれ何g混ぜればよいですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 4%の食塩水と10%の食塩水を混ぜて、6%の食塩水を600gつくります。4%の食塩水と10%の食塩水を、それぞれ何g混ぜればよいですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 10%の食塩水と食塩を混ぜて、25%の食塩水を300gつくります。10%の食塩水と食塩を、それぞれ何g混ぜればよいですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 濃度のわからない食塩水A、Bがあります。Aを100gとBを300g混ぜると8%の食塩水ができ、Aを300gとBを100g混ぜると6%の食塩水ができます。A、Bの濃度は、それぞれ何%ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え